

سامانه خنک‌کاری Hyundai Santa Fe – راهنمای کامل عیب‌یابی به تفکیک نسل

شناسه فایل: P3-HYN-SAF-CLG | مسیر: vehicles/hyundai/santa-fe/cooling-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-05، SK-22

مقدمه

خنک‌کاری Santa Fe، سخت‌کارترین خنک‌کاری سدانی/توزنی هیوندای در فاز ۳ است: جرم هفت‌نفره + کولر (احتمال ردیف عقب در تیپ‌های بالاتر – تأیید: نیازمند راستی‌آزمایی) + در DM احتمال بار کارتریج توربو. سلامت این سامانه پیش‌نیاز عمر واشر و توربو است. **نیازمند راستی‌آزمایی:** دمای ترموستات هر نسل، ظرفیت مایع، نسبت ضدیخ، نقاط فن، مدار فن کمکی/کندانسور، رویه هواگیری.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
داغ ترافیک، نرمال جاده	فن/کلید/رله	سطح مایع
داغ در جاده با بار/بوست	هسته / واترپمپ	رسوب
داغ فقط با بار ردیف عقب/کولر کامل	ظرفیت فن/کندانسور، گاز کولر	هسته مسدود
جوش سریع از سرد	ترموستات بسته	کمبود شدید
عقربه ناپایدار	سنسور/سیم‌کشی	ارت (SK-29)
افت مایع بی‌لکه	نشت داخلی	تبخیر/درب
گرمای کم کابین	هسته بخاری	سطح مایع

رویه (SK-05)

سطح (سرد) ← بازرسی بصری ← تست فشار درب/مدار ← مدار فن (تست مستقیم، رله، سنسور؛ هر مرحله) ← جریان آب ← ترموستات در آب گرم ← اختلاف دمای ورودی/خروجی. در نشانه اختلاط آب‌وروغن: Block Test فوری.

نکته سفر و بار

پیش از سفر هفت‌نفره، چهارگانه سطح/درب/فن/شیلنگ بازبینی شود؛ پس از بار سنگین، سردکردن ملایم قبل از خاموشی (در توربو حیاتی‌تر).

هشدارهای ایمنی

درب داغ باز نشود؛ مایع سمی؛ تست فشار استاندارد در خودرو سرد.

سوالات متداول

با بار کامل در سربالایی گرم می‌کند؟ چیست؟ ترکیب بار + مظنون‌های جدول – فن (هر مرحله)، سطح، هسته (SK-05).
P0128؛ چیست؟ ترموستات همیشه‌باز یا سنسور (SK-22).

اتصال‌های داخلی

پایه: 29، 22، SK-05 | مرتبط: P3-HYN-SAF-ELE، P3-HYN-SAF-ENG | هاب: vehicles/hyundai/santa-fe/

فیلدهای باز

دمای ترموستات هر نسل، ظرفیت، نسبت ضدیخ، نقاط فن، مدار فن کمکی.